

坠落防护 安全带

1 范围

本文件规定了高处作业用安全带的分类与标记、技术要求、测试方法、检验规则及标识、制造商提供的信息。

本文件适用于高处作业过程中使用者体重及负重之和不大于 100 kg 时所使用的安全带。

本文件不适用于体育运动、消防等行业所使用的安全带。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 6096—2020 坠落防护 安全带系统性能测试方法
GB/T 8427 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
GB/T 23268.1 运动保护装备要求 第 1 部分:登山动力绳
GB/T 23469 坠落防护 连接器
GB 23525 座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范
GB/T 24537 坠落防护 带柔性导轨的自锁器
GB/T 24538 坠落防护 缓冲器
GB 24539—2021 防护服装 化学防护服
GB 24542 坠落防护 带刚性导轨的自锁器
GB 24543 坠落防护 安全绳
GB 24544 坠落防护 速差自控器
GB 30862 坠落防护 挂点装置
GB/T 38230 坠落防护 缓降装置
GB 38454 坠落防护 水平生命线装置

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

安全带 **personal fall protection systems**

在高处作业、攀登及悬吊作业中固定作业人员位置、防止作业人员发生坠落或发生坠落后将作业人员安全悬挂的个体坠落防护装备的系统。

3.2

围杆作业用安全带 **work positioning systems**

通过围绕在固定构造物上的绳或带将人体绑定在固定构造物附近,防止人员滑落,使作业人员的双手可以进行其他操作的个体坠落防护系统。

3.3

区域限制用安全带 restraint systems

通过限制作业人员的活动范围,避免其到达可能发生坠落区域的个体坠落防护系统。

3.4

坠落悬挂用安全带 fall arrest systems

当作业人员发生坠落时,通过制动作用将作业人员安全悬挂的个体坠落防护系统。

3.5

安全绳 lanyard

在安全带中连接系带与挂点的绳或带。

注:安全绳一般起扩大或限制佩戴者活动范围、吸收冲击能量的作用。

3.6

缓冲器 energy absorber

串联在系带和挂点之间,发生坠落时吸收部分冲击能量、降低冲击力的部件。

3.7

速差自控器 retractable type fall arrester

串联在系带和挂点之间、具备可随人员移动而伸缩长度的绳或带,在坠落发生时可由速度变化引发锁止制动作用的部件。

3.8

自锁器 guided type fall arrester

附着在导轨上、由坠落动作引发制动作用的部件。

3.9

系带 harnesses

将安全带穿戴在人体上,并在坠落时支撑和控制人体、分散冲击力的部件。

注:系带由织带、带扣及其他金属部件组成,一般有全身式系带、单腰式系带、半身式系带。

3.10

主带 primary strap

系带中直接承受冲击力的织带。

3.11

辅带 secondary strap

系带中不直接承受冲击力的织带。

3.12

伸展长度 deploy distance

在测试过程中当坠落停止后,模拟人悬吊状态下从测试挂点到模拟人最低点的垂直距离。

3.13

坠落距离 fall distance

从坠落起始点或作业面到安全带佩戴者的身体最低点的最大垂直距离。

3.14

安全空间 safety space

位于作业面下方,不存在对坠落者造成碰撞伤害物体的立体空间。

3.15

锁止距离 locking distance

自锁器或速差自控器在测试中,从启动到运动停止,自锁器在导轨上的运动距离或安全绳从速差自控器腔体伸出的距离。